

〈학술연구〉

화물차의 주행 중 동적 상태정보 계측 시스템 안정성 확보

박준영* · 김진식** · 김종우*** · 조윤범†

Stabilization of Dynamic Weight Estimation Systems for Commercial Vehicles during Driving

Jun-Young Park*, Jin-Sik Kim**, Jong-Woo Kim*** and Youn-Beom Jho†

(Received: 2024. 10. 14, Revised: 2024. 10. 16, Accepted: 2024. 10. 21.)

Key Words: Onboard Truckscale(자중계), Truck Weight Estimation(화물차 하중 추정), Dynamic Driving Condition(동적 주행 조건), Tilt sensor(경사계), IMU sensor(관성측정장치), Axle Weight Measurement(축하중 계측), Centrifugal Force(원심력)

Abstract

Onboard truck scales can accurately measure payload under static conditions. However, their performance is limited in accounting for dynamic environments encountered during driving, leading to inaccuracies in load estimation under real-world conditions.

This study employs TruckCaliber, a dynamic state measurement system, to estimate real-time vehicle loads. Fusion sensor modules were installed on leaf spring suspensions and vehicle frames to collect tilt and IMU data. The system was implemented on a commercial truck, and driving tests were conducted with varying payloads. The analysis focused on curved sections under different dynamic conditions.

1. 서 론

화물차는 물류와 수송의 핵심적인 역할을 수행하지만 무리한 과적으로 인해 교통안전과 사회적 인프라에 심각한 문제를 초래하기도 한다.

미국도로교통협회의회(ASSTO)에 따르면 축하중이 10톤인 화물차는 승용차 7만대, 15톤인 화물차는 승용차 39만대가 통행한 것과 같은 수준의 도로파손을 야기하며, 매년 7000억원 이상의 도로 유지보수 비용이 소모된다고 한다.^[1] 이처럼 과적 차량이 주행할 경우 단순히 사고 발생위험이 커질 뿐 아니라 시설물의 조기 노후화를 초래하기도 하며 이는 국가적

손실로 이어진다.

하지만 화물차의 과적은 화물차 운전자에게만 책임이 있는 것은 아니다. 한 번에 많은 화물을 옮기는 게 유리한 운송 업계 특성상 화주는 운송 비용 절감을 위해 많은 화물을 싣게 되고, 적재중량을 즉각적으로 알 수 없는 운전자는 과적을 인지하지 못하고 운행하는 일이 발생하기 때문이다.^[2] 문제는 과적을 거부하기 어렵지만 과적 운행으로 인한 법적, 안전적 리스크를 전적으로 떠맡는 운전자의 과적 운행은 운전자와 사회 모두에 악영향을 미치는 것이다. 화물차 운전자가 능동적으로 차량의 하중을 측정할 수 있게 되면 과적을 예방하고 운전자와 도로 시설물을 보호할 수 있으므로, 차량의 적재하중을 측정할 수 있는 기술 개발은 중요하다.

자중계(Onboard Truckscale)는 정지한 화물차의 하중을 측정하는 대표적인 기술로, 차량의 현가장치(스프링, 스태빌라이저 바 등)에 센서를 설치해 계측 데이터로부터 차량의 축중량과 총중량 및 적재중량을 산정한다. 이는 정지 상태의 차량에 대해 공차와 만차일 때의 센서 값을 입력해 중량을 추정하는 방식으로, 단순하지만 높은 정확도를 지닌다.^[3]

† Corresponding Author; Member, Executive Director, UDNS Co., Ltd.

E-mail: jhoyb74@gmail.com

* Member, Technical Research Personnel, UDNS Co., Ltd.

E-mail: pjy5451@gmail.com

** Member, Technical Research Personnel, UDNS Co., Ltd.

E-mail: js7089@udnsk.com

*** Member, CTO, UDNS Co., Ltd.

E-mail: roadload2014@gmail.com

Jho et al.은 각도 센서를 이용해 화물차의 축중량을 획득하는 TruckCaliber 시스템을 개발해 정지 상태에서 $\pm 3\%$ 이내의 오차로 적재중량을 산정하는 정확도를 보였다.^[4] 그러나 이는 차량의 가감속이나 경사로 운행 및 곡선 주행에 의한 외부 환경은 고려하지 못해 실제 운행 중인 차량의 하중을 대표하지 못하는 한계를 갖는다.

이에 본 연구에서는 실제 화물차에 TruckCaliber를 설치하여 데이터를 계측하며 주행시험을 수행하였다. 중량추를 활용해 적재하중을 변화시키며 시험을 수행했고 곡선구간 주행 시 화물차의 중량 추정결과를 분석하였다.

2. 화물차 동적 상태정보 계측 시스템

2.1 화물차 동적 상태정보 계측 통합단말기

화물차 축중량 산정을 위해 개발된 화물차 동적 상태정보 계측 시스템(TruckCaliber)은 화물차 동적 상태정보 계측 통합단말기(ECU)와 화물차 상태정보 계측 융합센서 모듈(MSU)로 구성된다. 통합단말기는 CAN 2.0B 통신을 기반으로 다수의 동적 운행중량 센서 모듈(Tilt 센서와 IMU 센서)로부터 10Hz의 계측 주파수로 동적 데이터를 수집하고 내장된 GPS

모듈로부터 현재 위치와 속도를 수집한다. 계측 데이터는 내장 MicroSD를 통해 실시간으로 저장되며 TCP/IP 포트나 WiFi/BT 모듈을 통해 유/무선 관계없이 스마트폰이나 태블릿, 노트북을 통해 자체 개발한 시각화 소프트웨어에서 계측 데이터를 확인할 수 있다.

2.2 화물차 상태정보 계측 융합센서 모듈

화물차 상태정보 계측 융합센서 모듈은 9-Axis Micro Electro Mechanical Systems(MEMs) IMU로, CAN-BUS 2.0B 통신을 지원하며 $\pm 0.5\%$ 이내의 계측 오차로 데이터를 계측한다. IP67 등급의 패키징을 통해 화물차 현가장치에 부착되는 모듈 특성상 요구되는 높은 내구성을 충족하고, W30 × D40 × H20mm의 크기를 지녀 쉽게 설치할 수 있다. 해당 모듈은 판스프링이나 탠덤 축에 설치되어 공차/만차 시 데이터로부터 1차/2차 선형 보간법을 통해 각 축중량을 산정한다.

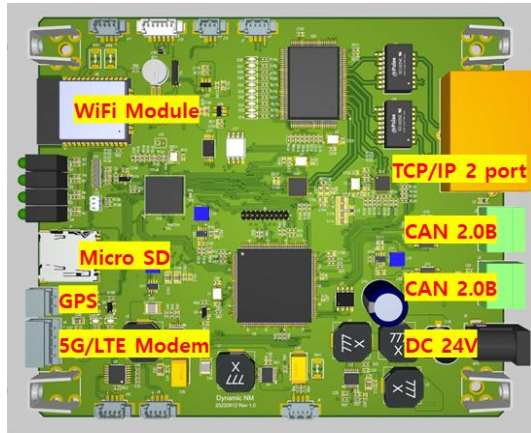


Fig.1 Dynamic Network Module for Measurement Dynamic State Information of Trucks



Fig.2 Fusion Sensor Module for Measuring Truck State Information

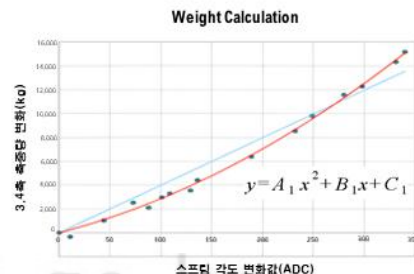
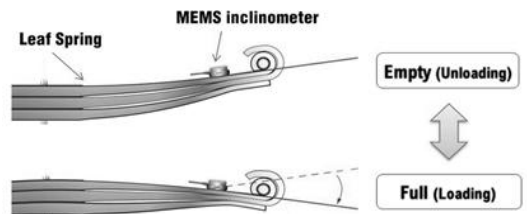


Fig.3 Integrated Weight Sensor Module for Measuring Truck State Information

3. 현장 주행시험

3.1 시험 환경

현장 주행시험은 무인자율차 테스트베드 구축 사업의 일환으로 운영 중인 새만금자율주행테스트베드(SMTB)에서 수행되었다. 해당 도로는 9.8km의 고속 직선로와 1.5km의 곡선로로 구성되어 있다. 시험 차량은 1축 판스프링, 2축 에어 스프링 가변축, 3축 2단 스프링의 서스펜션으로 구성된 3축 카고트럭이며 본 시험에서는 2축 가변축을 올린 상태에서 주행시험을 실시하였다.



Fig. 4 SMTB driving environment



Fig. 5 Test Truck and Sensor Installation

3.2 시험 구성

시험 차량에 부착된 센서는 6개의 Tilt 센서와 4개의 IMU 센서로 구성되어 있다. Fig. 6과 같이 Tilt 센서는 차량의 판스프링에 설치되었고 IMU 센서는 프레임에 설치되어 각각 차량의 하중과 자세를 추정하는 데 이용된다. 각각의 융합센서 모듈들은 차량 조수석에 위치한 통합단말기에 연결되어 데이터를 획득한다.

본 논문에서는 SMTB의 세 구간 중 0.7km의 커브 구간을 포함하는 고속 직선로에서 4.5 ton 중량추 2개를 활용해 적재하중을 달리하며 주행 시험을 수행하였다. 실시한 주행시험 케이스는 다음과 같다 (Table 1).

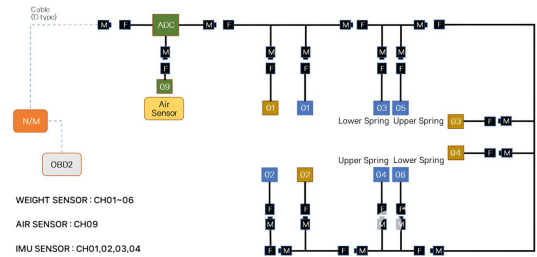


Fig. 6 Sensor Channel Configuration

Table 1 Driving Test Case

Driving Case	Truck Payload
1	0 ton
2	0 ton
3	4.5 ton × 2
4	4.5 ton × 2
5	4.5 ton
6	4.5 ton

4. 실험 결과 및 고찰

4.1 곡선 구간 동적 하중 측정 결과

실험 차량의 적재하중을 0ton, 4.5ton, 9.0ton으로 바꾸어 가며 동일 커브 주행로 상에서 주행시험을 진행하였다. 차량에 부착된 IMU 센서로 측정된 Yaw의 단위 시간당 변화량을 사용하여 데이터에서 커브 구간을 추출하였으며, 차량의 가·감속에 따른 축 중량 변화를 배제하기 위해 커브 주행 중 등속 구간에 대한 분석을 진행하였다.

대표적인 실험 케이스로 Fig. 7처럼 적재량 0ton, 반시계 방향 커브구간 주행 속도 40km/h에서의 경사

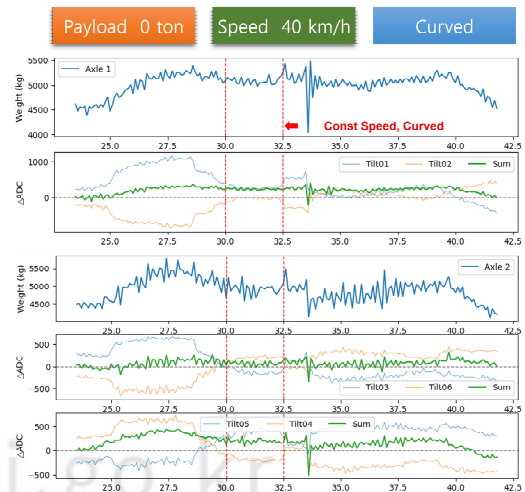


Fig. 7 Payload 0 ton, 40km/h, Curve

센서값의 데이터를 관찰하였다. GPS 좌표를 사용하여 계산한 해당 주행로의 곡률 반경은 102.90m이며, 각 경사 센서값은 정적 상태에서 측정된 경사 센서값을 제하여 분석에 사용하였다.

축 중량 데이터의 경우, 모든 축에서 직선구간 및 정지 상태 측정 하중 대비 500 ~ 1,000kg 사이의 중량이 과평가됨을 관찰하였다. 경사계 데이터의 경우, 1축 스프링의 우측에 설치된 1번 경사계 센서와 2축 하단 스프링의 우측에 설치된 5번 경사계 센서로 측정된 스프링의 변형률이 과평가되었음을 확인하였다.

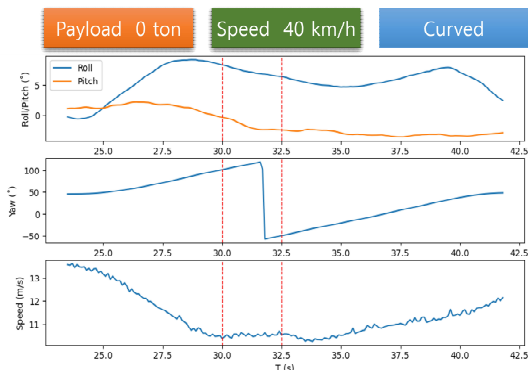


Fig. 8 Payload 0 ton, 40km/h, Curve

시험 차량이 반시계 방향 커브를 따라 주행하면 원심력에 의해 차량이 커브 바깥 방향으로 힘을 받는 것과 같은 효과를 겪는다. 시험 경로의 경우 반시계 방향의 평면 커브이기 때문에 차량은 주행 방향 기준 우측으로 힘을 받는다.

따라서 차체는 진행 방향 기준 우측으로 회전하여 차량의 롤(Roll) 각도가 증가한다. 이는 Fig. 8에서 롤 각도가 회전 구간에서 5 ~ 10도 증가하는 점으로 확인할 수 있다. 커브구간을 통과하는 차량이 커브 외부 방향으로 원심력을 받고, 이에 따라 차량의 롤 각도 방향 기울어짐과 하중의 편중이 발생한다.

Table 1의 각 주행 케이스의 등속 커브 주행 구간에 대하여 축 별 측정 중량의 오차와 롤 각도를 분석하였으며, 결과는 Table 2와 같다.

커브구간을 등속으로 주행하는 차량의 롤 각도가 커질수록 각 축의 중량이 과평가되는 경향을 보였다. Fig. 9와 같이, 커브구간의 등속 주행 케이스에서는 차량의 롤 각도와 축 중량 오차는 양의 상관관계를 가지며, 롤 각도가 커지는 상황일수록 중량이 과평가되는 경향을 보였다.

Table 2 Axle weights and roll angles over cases

Driving Case	Axle Weight Overestimation (kg)			Roll Angle (°)
	Axle 1	Axle 2	GVW	
1	517.82	502.88	1020.70	9.06
2	697.69	970.78	1668.47	12.73
3	332.14	409.17	741.31	8.29
4	323.26	382.25	705.51	7.47
5	357.48	74.07	431.56	2.97
6	464.30	200.62	664.92	5.32

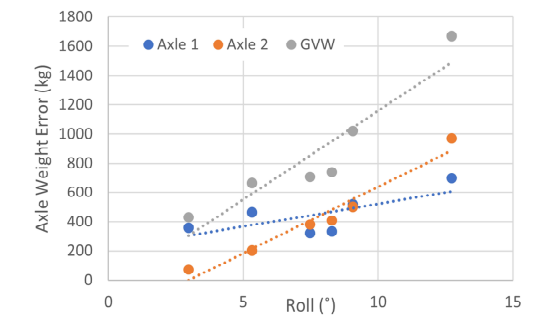


Fig. 9 Axle weight error versus roll angle

4.2 등속 직선 주행과 커브 주행 데이터 비교

시험 차량이 직선구간을 등속으로 주행할 경우와 커브구간을 주행할 경우의 경사 센서 신호와 환산 중량을 비교 및 분석하였다. Fig. 10과 Fig. 11은 각각 2축 시험 차량이 공차 상태에서 커브구간과 직선구간을 등속으로 주행하였을 때 측정된 1축의 축 중량과 경사 센서값을 나타낸다.

Fig. 10과 Fig. 11은 모두 적재하중 0 ton, 40 km/h의 등속 주행 조건으로 진행되었다. 단, Fig. 10에서는 평면 도로에서의 커브구간을 주행하였으며, Fig. 11에서는 평면 도로의 직선구간을 주행하였다는 차이가 있다.



Fig. 10 Payload 0 ton, Curve (weight, tilt)

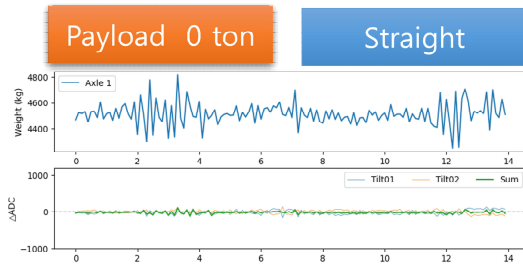


Fig. 11 Payload 0 ton, Straight (weight, tilt)

반시계 방향 커브구간 주행 시 차량의 롤 각도는 증가하였으며(Fig. 8), 이는 차량의 우측에 하중이 집중되었음을 의미한다. 직선구간을 등속으로 주행한 경우, Fig. 11과 같이 경사 센서 1번과 2번은 정지 상태에서의 센서값과 큰 차이를 보이지 않았다. 반면 커브구간을 등속으로 주행한 Fig. 10의 경우, 1번 경사 센서값은 2번 경사 센서값과 달리 정차 상태에서의 기준 센서값에서 벗어난 편향을 보였다. 즉, 동일 중량, 속도, 도로 기울기를 등속으로 주행하였을 때 2번 경사 센서는 정상적인 거동을 보였으나 1번 경사 센서는 기준값보다 높아 중량이 과평가되게 하는 원인이 되었다고 할 수 있다.

센서 부착 위치와 방향을 고려하면 1축의 우측 전면에 부착되는 경사 센서는 하중에 가해질수록 더 큰 값이 측정되며, 좌측 후면에 설치되는 경사 센서는 더 작은 값이 측정된다. 즉, 1번 센서의 과평가는 우측 스프링의 변형이 정지 상태보다 더 크게 측정되었음을 의미한다.

차축 스프링의 변형률을 MEMS 각도 센서만을 사용하여 측정할 때 차량의 자세나 주행 도로 표면의 정보 등 각도 센서의 정확도에 영향을 줄 수 있는 여러 변인이 존재한다. 추후에는 차량의 자세와 운동 모델을 기하학적으로 설계하고 해석하여 롤 및 피치를 사용하여 MEMS 각도 센서의 측정 정확도를 향상하는 연구를 진행할 것이다.

5. 결론

본 연구에서는 동적 상태정보 계측 시스템을 이용해 화물차의 주행 중 상태정보를 실시간으로 계측하고 데이터를 수집했다. 주행시험은 곡선구간과 직선구간을 포함한 시험도로인 SMTB에서 수행하였으며 적재하중에 따른 중량 추정 결과를 분석하였다. 본 연구를 통해 확인된 결과는 다음과 같다.

1) 평면 도로의 커브를 따라 주행하는 차량은 원심력으로 인해 커브 외곽으로 힘을 받으며, 관성센서

의 롤 각도와 MEMS 각도 센서값을 통해 커브 중심 바깥 부분으로의 회전과 중량 편중이 발생함을 관찰하였다.

2) 등속 커브 주행 시 차량의 롤 각도와 중량 오차간 양의 상관관계를 관찰하였다. 커브구간을 주행하는 차량의 롤 각도가 커질수록 축 별 중량과 차량의 총중량이 과평가되는 경향이 있다.

3) 등속 직선 주행과 등속 커브 주행 데이터의 각도 센서 측정값을 비교한 결과, 커브 주행 시 커브 외곽에 있는 바퀴에 하중이 많이 가해지고 스프링의 변형률이 정적 상태에 비해 크게 측정되어 총 축 중량의 과평가가 발생하였다.

향후 본 연구진은 실제 동적 주행 시와 같이 차량의 가·감속에 따른 축 중량 변화를 분석하고, 이때 산정된 동적 축 중량을 적재 중량에 따라 평가해 화물차의 주행 중 동적 상태정보 계측 시스템의 정확도를 높이고자 한다.

후 기

본 연구는 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 “자율주행기술개발혁신사업” 지원으로 수행되었음 (과제번호 RS-2021-KA162388).

References

- [1] S. M. Kwon, Y. Y. Jung, and K. B. Lee, “Analysis of the effect of overloading enforcement system using high-speed weigh-in-motion devices,” *Journal of the Korean Society of Road Engineers*, Vol. 14, No. 5, pp. 179-188, 2012
- [2] J. W. Kim, Y. W. Jung, and Y. B. Jho, “An analysis of driving pattern and transportation efficiency of commercial vehicles using onboard truck scale,” *The Journal of the Korea Institute of Intelligent Transport Systems*, Vol. 18, No. 6, pp. 76-95, 2019
- [3] M. G. Seo, H. Y. Shin, H. Y. Lee, and J. I. Ko, “Development of an onboard weighing system for measuring the load of commercial vehicles,” *Drive and Control*, Vol. 18, No. 1, pp. 9-16, 2021
- [4] Y. B. Cho and J. W. Kim, “Study on dynamic load measurement system for commercial vehicles,” *Journal of the Korean Society of Mechanical Technology*, Vol. 24, No. 5, pp. 930-935, 2022



Jun-Young Park received a M.S. degree in civil engineering from Chung-Ang University in 2024. He currently works as a Technical Research Personnel in UDNS Co., Ltd. His interests include smart sensor for SHM, cloud computing

and AI/ML based damage detection.



Jin-Sik Kim received Master of Engineering from KAIST in 2022. He is currently a senior staff in UDNS Co., Ltd. His interest include sensor fusion, state estimations, robotics, and AI/ML based data processing.



Jong-Woo Kim received Ph.D from Sangji University in 2008. He is currently a CTO (Chief Technology Officer) in UDNS Co., Ltd. His interest include sensor measurement, WIM and deep learning AI.



Youn-Beom Jho received Master of Engineering from Yonsei University in 1999. He is currently a executive director in UDNS Co., Ltd. His interest include sensor measurement, GPR and deep learning AI.